

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR



Materia:

Programación I

Docentes:

Ariel Enferrel

Cinthia Rigoni

Integrantes:

Ariel Benjamin Cattani

Bautista Hidalgo

ÍNDICE

Objetivo:	2
Requerimientos técnicos:	3
Funcionalidades mínimas del sistema:	3
Informe teórico:	3
Listas:	3
Diccionarios:	4
Funciones:	4
Condicionales:	4
Ordenamientos:	4
Estadísticas básicas:	5
Archivos CSV:	5
Decisiones técnicas:	5
Diagrama de flujo:	6
Capturas de ejecución:	7
Dificultades encontradas:	10
Link al repositorio:	10
Link al video:	10
Bibliografía:	11

Objetivo:

Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países, aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas. El sistema debe ser capaz de leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset. El objetivo principal es afianzar el uso de estructuras de datos, modularización con funciones y técnicas de filtrado/ordenamiento, aplicando los conceptos aprendidos en Programación 1.

Requerimientos técnicos:

Diseño (previo al código):

- Explicar en un informe teórico los conceptos aplicados:
 - o Listas
 - o Diccionarios
 - o Funciones
 - o Condicionales
 - o Ordenamientos
 - o Estadísticas básicas
 - o Archivos CSV
- Definir el flujo de operaciones principales en un diagrama o esquema.

Funcionalidades mínimas del sistema:

El programa debe ofrecer un menú de opciones en consola que permita:

- Agregar un país con todos los datos necesarios para almacenarse (No se permiten campos vacíos).
- Actualizar los datos de Población y Superficie de un País.
- Buscar un país por nombre (coincidencia parcial o exacta).
- Filtrar países por: o Continente o Rango de población o Rango de superficie
- Ordenar países por: o Nombre o Población o Superficie (ascendente o descendente)
- Mostrar estadísticas:
 - o País con mayor y menor población
 - o Promedio de población
 - o Promedio de superficie
 - o Cantidad de países por continente Validaciones
- Controlar errores de formato en el CSV.
- Evitar fallos al ingresar filtros inválidos o búsquedas sin resultados.
- Mensajes claros de éxito/error.

Informe teórico:

Listas:

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable. Los elementos se encuentran ordenados por posición (índice) y pueden ser modificados, agregados o eliminados durante la ejecución del programa.

Las listas se definen utilizando corchetes (`[ ]`) y pueden contener distintos tipos de datos, como str, int, float, bool y demás.

Diccionarios:

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información en pares clave-valor. Cada clave identifica de forma única a un dato asociado.

Se definen utilizando llaves (`{}`), las claves deben ser de tipos de datos inmutables, siendo las cadenas de texto las más utilizadas (`string`), el valor puede ser cualquier tipo de dato.

Funciones:

Las funciones son bloques de código reutilizables diseñados para realizar una tarea específica. Permiten dividir un programa en partes más pequeñas y organizadas.

Una función puede recibir datos de entrada mediante parámetros y devolver resultados utilizando la instrucción `return`.

Condicionales:

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dentro de un programa según el cumplimiento de una condición lógica ejecutando el código debajo de la condición, solo si esta se cumple.

En Python se utilizan principalmente las sentencias `if`, `elif`, `else` y `while` para que dicha parte del código se ejecute un número de veces definido, o indefinido y hasta que este se rompa.

Ordenamientos:

Los ordenamientos son procesos que reorganizan los elementos de una colección de datos siguiendo un criterio determinado, como orden alfabético o numérico para mostrar la información de manera organizada y facilitar la búsqueda y análisis de datos.

Python ofrece métodos y funciones para ordenar listas de manera ascendente o descendente.

Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas permiten obtener información relevante a partir de un conjunto de datos mediante cálculos simples.

Las medidas más usadas comúnmente son:

- **Promedio (media):** suma de los valores dividida por la cantidad de elementos.
- **Máximo:** valor más alto del conjunto.
- **Mínimo:** valor más bajo del conjunto.
- **Cantidad de elementos:** número total de registros analizados.

Archivos CSV:

Los archivos CSV (Comma-Separated Values) son archivos de texto utilizados para almacenar datos tabulares. Cada fila representa un registro y cada columna un campo de información.

Son ampliamente utilizados para intercambiar datos entre programas debido a su simplicidad y compatibilidad, en el caso de Python, utilizando el módulo `csv`.

Decisiones técnicas:

En las decisiones técnicas podemos decir que hemos dividido el trabajo en base a nuestro criterio, las funciones 1, 2 y 3 en conjunto con el menú para Bautista y las funciones 4, 5 y 6 en conjunto con mejoras gráficas del programa al momento de correrlo y optimizaciones del mismo para Ariel.

En conjunto se decidió trabajar en Github con ramas para cambios significativos como la creación de funciones restantes y trabajar en la rama main para cambios menores como los visuales.

Para el video se trabajó en discord con la herramienta de grabación de obs y las herramientas de edición de **VN video editor**.

Diagrama de flujo:



Capturas de ejecución:

Comenzamos con el menu principal donde se encuentran las siete opciones del programa.

```
1. Agregar país.  
2. Actualizar datos de población y superficie.  
3. Buscar país  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Mostrar estadísticas  
7. Salir  
  
» Opción: █
```

1. Como primera opción tenemos agregar país al listado (Al csv)

```
- Nombre: Andorra  
- Población: 89000  
- Superficie: 468  
- Continente: Europa  
¡País añadido con éxito!
```

2. Como segunda opción tenemos actualizar datos como población y superficie del país seleccionado.

```
Ingrese el nombre del país que desea cambiar los datos: mexico  
Actualizando datos de Mexico...  
  
- Poblacion actual de Mexico: 129150971  
? Cual será la nueva población de Mexico: 132997658  
- Superficie actual de Mexico: 1964375  
? Cual es la nueva superficie de Mexico: 1959248  
Datos cambiados con éxito!
```

3. Como tercera opción tenemos búsqueda de países, Mostrará la información del país consultado.

```
-: Búsqueda de países :-  
  
Inserte el país que quiera buscar: mexico  
- País: Mexico  
- Población: 132997658  
- Superficie: 1959248  
- Continente: America
```

4. Como cuarta opción tenemos los filtros. Mostrará los países según el filtro aplicado

1. Filtrar por continente
2. Filtrar por población
3. Filtrar por superficie
4. « Volver

Seleccione filtro:

- Países de America

```
-----
- Pais: Argentina
- Poblacion: 46234830
- Superficie: 3761274
- Continente: America
-----
- Pais: Brasil
- Poblacion: 213993437
- Superficie: 8515767
- Continente: America
-----
- Pais: Chile
- Poblacion: 19603733
```

5. Como quinta opción tenemos para ordenar por nombre, población y superficie de manera ascendente o descendente.

1. Nombre
2. Población
3. Superficie
4. « Volver

? Ordenar por: 2

Ascendente(A) o Descendente(D): D

:- Ordenado por población (Descendente) :-

```
-----
País: India
Población: 1420000000
Superficie: 3287263
Continente: Asia
-----
País: China
Población: 1412000000
Superficie: 9596961
Continente: Asia
-----
País: Estados Unidos
Población: 331893745
Superficie: 9833517
Continente: America
```


6. Como sexta opción tenemos las estadísticas completas de los países.

```
-: Estadísticas :-  
  
Mayor población: India (1428000000)  
Menor población: Andorra (89000)  
  
- Promedios  
Promedio población: 106694004.41  
Promedio superficie: 1585425.62  
  
Países por continente:  
America: 20  
Europa: 16  
Asia: 15  
Africa: 7  
Oceania: 3
```

Dificultades encontradas:

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades técnicas. Una de las principales fue la validación de datos ingresados por el usuario, ya que era necesario evitar valores vacíos, números negativos o tipos de datos incorrectos.

También se presentaron inconvenientes al trabajar con archivos CSV, especialmente en la lectura y escritura de información, asegurando que los cambios realizados por el usuario se guardarán correctamente.

Otra dificultad fue implementar filtros y ordenamientos de manera flexible, permitiendo ordenar la información tanto de forma ascendente como descendente.

También Ariel tuvo complicaciones por tema de dispositivos con pocos recursos, habiendo complicaciones de almacenamiento, exportación, falta de dispositivos y entre otros.

Finalmente, se trabajó en el manejo de errores mediante excepciones personalizadas para mejorar la experiencia del usuario y evitar que el programa finalizara inesperadamente ante entradas incorrectas.

Link al repositorio:

<https://github.com/kattanix/TPI-ArielCattani-BautistaHidalgo>

Link al video:

<https://youtu.be/FP4VL7ppOQY?si=d3sq36zzr2JpQMl>

Bibliografía:

Link a carpeta de archivos:

 Teoría

Estructuras repetitivas:

[Estructura de programación DE REPETICIÓN](#)  [Algoritmos con CICLOS](#) 

[Ciclo WHILE en Python](#) 

[Ciclos POR CONTADOR](#)  en Python 

[Ciclo FOR en Python](#) 

Listas:

https://youtu.be/_22np2tD7lo

<https://www.youtube.com/watch?v=CzajQimp1mo>

<https://www.youtube.com/watch?v=JYEkm8eyZFk>

<https://www.youtube.com/watch?v=iwJH7vRLRBs>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fq6pjbmAzKM>

Funciones:

[FUNCIONES en PROGRAMACIÓN](#)  Concepto FUNDAMENTAL 

[FUNCIONES en Python](#)  PRIMEROS PASOS 

[FUNCIONES con VARIOS PARÁMETROS y REUTILIZACIÓN en Python](#) 

[COMPOSICIÓN de FUNCIONES en Python](#) 

<https://youtu.be/LC4SB2YAeu0>

Datos complejos:

<https://www.youtube.com/watch?v=DNNjna9FW2Q>

Manejo de errores:

https://www.youtube.com/watch?v=Sgs-f1_UisQ

<https://www.youtube.com/watch?v=bQfoZKxUrGQ>

Manejo de archivos:

https://youtu.be/JpM9xU_gows?si=V3NEvxwn7HCyH_Z

<https://www.youtube.com/watch?v=APpYIsVHSKs>

<https://www.youtube.com/watch?v=fH4WTL0WC9Y>

<https://youtu.be/yR7aHH-pHjg?si=qUBdJTdweuefL5LM>

[Actividad 3 - Procesamiento manual de archivos - Split - Strip - join](#)

[Actividad 4 - Funciones reutilizables para CSV](#)

<https://youtu.be/7uYk0GwEJsU>

Material usado a parte del brindado por los docentes:

[Curso de PYTHON desde CERO \(Completo\)](#)